



Botânica

Biologia — Botânica

A Botânica estuda as plantas. As plantas são organismos eucariontes, multicelulares, autotróficos fotossintetizantes, com parede celular de celulose. São essenciais para a vida na Terra: produzem oxigênio, servem de alimento, abrigo e matéria-prima, regulam o clima e ciclos de nutrientes.

As plantas terrestres evoluíram há cerca de 500 milhões de anos. A transição para o ambiente terrestre exigiu adaptações: parede celular, corteja, vasos condutores, raízes, folhas, estômatos, sementes, flores e frutos. A reprodução evoluiu do gametófito dominante (briófitas) para o esporófito dominante com sementes e flores (angiospermas).



1. Briófitas

As briófitas são plantas pequenas, não vasculares, que vivem em ambientes úmidos. Incluem musgos, antóceros e hepáticas. Não têm vasos condutores (xilema e floema), por isso dependem da difusão e do tamanho reduzido.

CARACTERÍSTICAS:

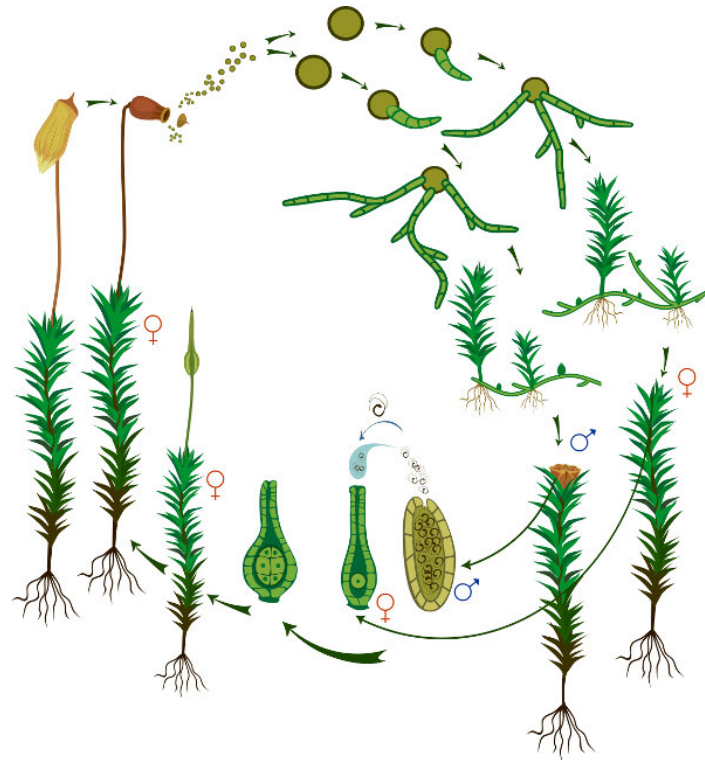
- Gametófito dominante (fase mais visível);
- Esporófito dependente do gametófito (fixado nele);
- Reprodução dependente de água (espermatozoides flagelados);
- Sem raízes verdadeiras (rizoides);
- Sem folhas com vasos;
- Sem sementes, flores e frutos.

CICLO DE VIDA: alternância de gerações heteromórfica, com gametófito haploide (n) e esporófito diploide ($2n$). O esporófito produz esporos por meiose. Os esporos germinam formando o gametófito. Nos gametângios (arquegônio e anterídio), formam-se gametas. A fecundação requer água para o espermatozoide nadar até o arquegônio. O zigoto desenvolve o esporófito, que permanece dependente.

IMPORTÂNCIA: cobertura do solo, retenção de água, formação de turfeiras (carvão vegetal), indicadores de umidade e qualidade do ar, substrato para outras plantas.

Exemplo clínico/prático:

Musgos são excelentes bioindicadores de poluição do ar. Eles absorvem água e nutrientes por toda a superfície, sem raízes com seletividade, o que os torna sensíveis a metais pesados e dióxido de enxofre. Em cidades com ar poluído, os musgos desaparecem. Em áreas limpas, formam tapetes verdes. Por isso, a presença de musgos em um ambiente urbano indica boa qualidade do ar.



Ciclo de vida das briófitas: gametófito e esporófito

Imagem: Brasil Escola

2. Pteridófitas

As pteridófitas são plantas vasculares (têm xilema e floema), mas não produzem sementes. Reproduzem-se por esporos. Incluem samambaias, cavalinhas, avencas, licopódios e selaginelas.

CARACTERÍSTICAS:

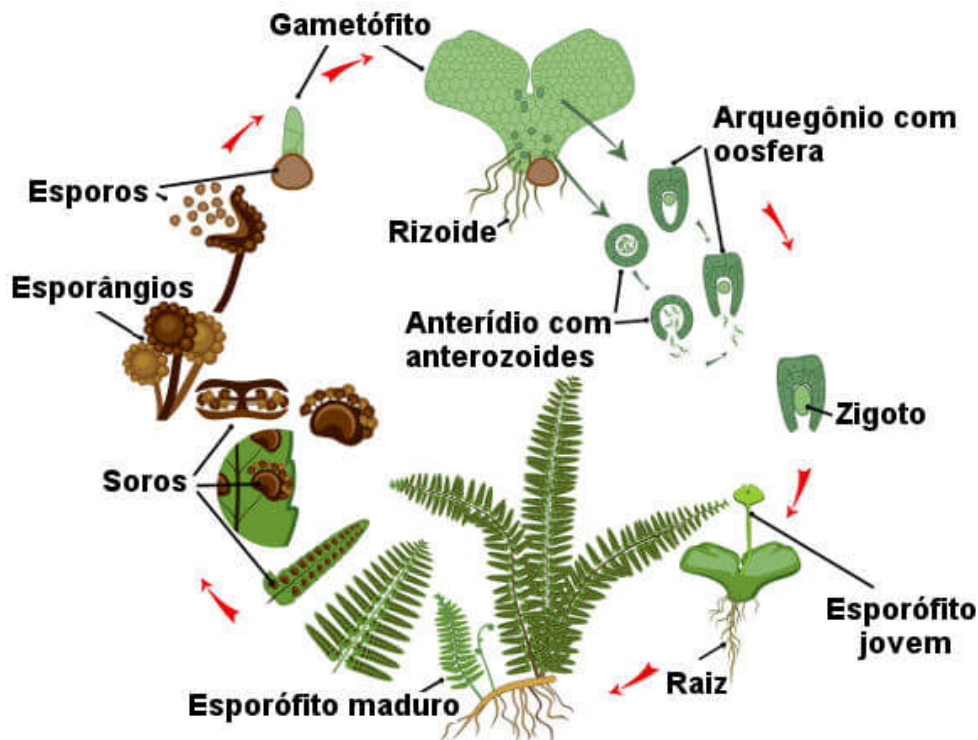
- Esporófito dominante (fase mais visível);
- Têm vasos condutores, permitindo maior porte;
- Reprodução ainda depende de água (espermatozoides flagelados);
- Raízes verdadeiras, caules e folhas (frondes);
- Esporos formados em soros na face inferior das frondes;
- Sem flores, frutos e sementes.

CICLO DE VIDA: o esporófito ($2n$) produz esporos por meiose nos soros. O espora germina formando um protalo (gametófito pequeno e independente). No protalo, formam-se anterídios e arquegônios. A fecundação exige água. O zigoto desenvolve um novo esporófito.

IMPORTÂNCIA: ornamentais, alimentação (cavalinha em sopas e saladas), indústria (fibras, taninos), fósseis (carvão mineral vem principalmente de pteridófitas gigantes do Carbonífero, como lepidodendros).

Exemplo clínico/prático:

As pteridófitas do Carbonífero, como *Lepidodendron* e *Sigillaria*, chegavam a 40 metros de altura e formaram extensos pântanos há 350 milhões de anos. Ao morrerem, seu material orgânico foi parcialmente decomposto e transformado em turfa, que, por pressão e calor, virou carvão mineral. É por isso que o carvão é considerado um combustível fóssil não-renovável e sua queima libera CO₂ acumulado há milhões de anos.



Ciclo de vida das pteridófitas: esporos, soro e protalo

Imagem: Brasil Escola

3. Gimnospermas

As gimnospermas são plantas vasculares com sementes, mas sem flores e frutos. As sementes ficam 'nuas', sem cobertura de fruto (ginno = nu, sperma = semente). Incluem coníferas, cicas, ginkgo e gnetófitas.

CARACTERÍSTICAS:

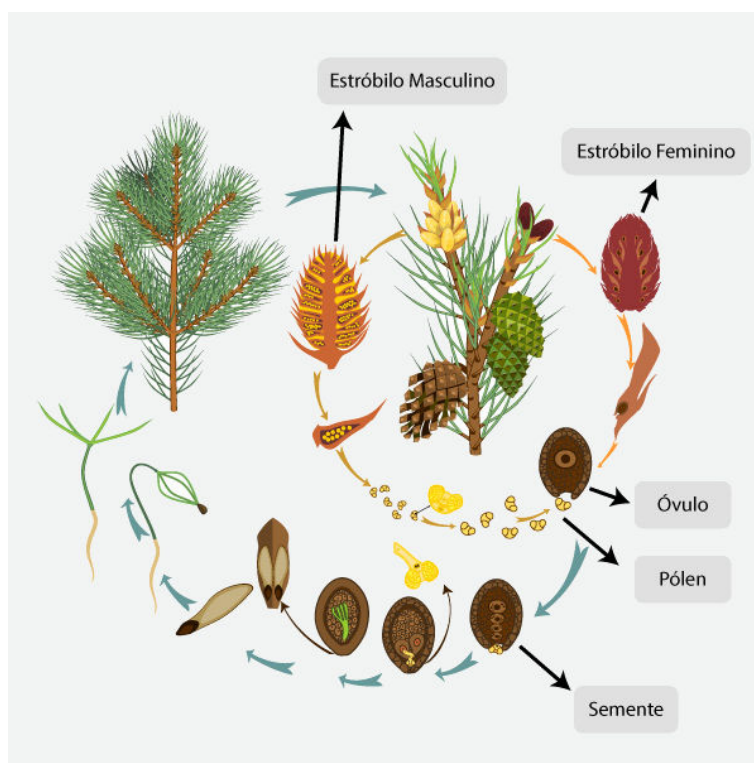
- Sementes nuas, em cones ou estrobilos;
- Não têm flores nem frutos;
- Geralmente perenes e lenhosas;
- Folhas geralmente aciculares (agulhas) ou em leque;
- Gametófito muito reduzido, dependente do esporófito;
- Polinização por vento (anemofilia);
- Reprodução não depende mais de água (espermas não flagelados na maioria, exceto cicas e ginkgo).

EXEMPLOS: pinheiros (*Pinus*), ciprestes, araucárias (*Araucaria angustifolia* — pinheiro-do-paraná), cicas (*Cycas*), ginkgo (*Ginkgo biloba*, fóssil vivo), gnetos (*Gnetum*, *Ephedra*, *Welwitschia*).

IMPORTÂNCIA: madeira, resinas (breu, terebintina), papel, alimentos (sementes de pinhão, castanhas), óleos essenciais, ornamentação, combate à desertificação.

Exemplo clínico/prático:

*O pinheiro-do-paraná (*Araucaria angustifolia*) é uma gimnosperma nativa do sul do Brasil, símbolo do Paraná. Produz o pinhão, semente comestível rica em amido e proteína. A espécie está ameaçada de extinção devido ao desmatamento e à extração desordenada. Sua conservação é importante não só ecológica, mas também cultural e econômica, pois o pinhão é parte da gastronomia e tradição de comunidades do sul do Brasil.*



Ciclo de vida das gimnospermas: cones, pólen e sementes nuas

Imagem: Brasil Escola

4. Angiospermas

As angiospermas (floríferas) são as plantas mais diversas e abundantes do planeta. Têm flores, frutos e sementes protegidas pelo fruto. Apareceram há cerca de 140 milhões de anos e dominaram a Terra desde o Cretáceo.

CARACTERÍSTICAS:



- Flores: estruturas reprodutivas que atraem polinizadores;
- Frutos: protegem as sementes e auxiliam na dispersão;
- Sementes com endosperma (nutrientes);
- Vaso condutores bem desenvolvidos;
- Gametófito extremamente reduzido;
- Polinização por vento, água, animais (zoofilia), insetos (entomofilia), pássaros (ornitofilia), morcegos.

FLOR: estruturas em verticilos — cálice (sépalas), corola (pétalas), androceu (estames com anteras), gineceu (carpelos com ovário, estilete e estigma).

FRUTO: desenvolve-se do ovário após a fecundação. Classifica-se em secos (aveia, feijão) e carnosos (maçã, laranja, uva). Carnosos: drupas (pêssego, amêndoa com caroço), bagas (uva, tomate), hesperídios (laranja, limão — casca com óleos), pômos (maçã, pera).

CLASSIFICAÇÃO POR COTILEDONES:

- Monocotiledôneas: 1 cotilédone. Folhas com nervura paralela, raiz fasciculada, flores com partes em múltiplos de 3. Exemplos: gramas, milho, arroz, trigo, bananeira, orquídeas, palmeiras.
- Dicotiledôneas: 2 cotilédones. Folhas com nervura reticulada, raiz pivotante, flores com partes em múltiplos de 4 ou 5. Exemplos: feijão, soja, girassol, eucalipto, mangueira, roseira, carvalho.

REPRODUÇÃO SEXUADA: pólen grão microgametófito, ovos no ovário. Após a fecundação, forma-se o zigoto (embrião) e o endosperma ($2n+1n = \text{triplo}$, na maioria). Dá-se o nome de dupla fecundação: um núcleo espermático fecunda o óvulo (formando o embrião $2n$) e outro fecunda o núcleo secundário (formando o endosperma $3n$).

Exemplo clínico/prático:

A banana é uma monocotiledônea, mas as sementes que conhecemos em bananas cultivadas são quase inexistentes porque a variedade Cavendish é estéril (triploide). Ela se propaga assexuadamente por brotos laterais (filhos de coqueiro). Isso torna a bananeira muito vulnerável a doenças, como o Mal de Panama (Foc TR4), um fungo do solo que já destruiu a variedade Gros Michel e agora ameaça a Cavendish. A reprodução clonal reduz a diversidade genética, dificultando a resistência.



Ciclo de vida das angiospermas: flores, polinização, frutos e sementes

Imagem: Brasil Escola

5. Tecidos Vegetais

Os tecidos vegetais são conjuntos de células que exercem funções semelhantes. Dividem-se em meristemáticos (células em divisão) e adultos/permanentes.

TECIDOS MERISTEMÁTICOS:

- Apical: pontas de raiz e caule; crescimento em comprimento (primário).
- Lateral (câmbio e felogênio): crescimento em espessura (secundário); formam a madeira e o suber.
- Intercalares: entre tecidos adultos; permitem crescimento de nós internos (gramíneas).

TECIDOS ADULTOS:

- Tecidos de revestimento: epiderme (proteção, estômatos, tricomas) e periderme (casca, suber).
- Tecidos de sustentação: colênquima (células vivas, paredes irregulares, flexibilidade) e esclerênquima (células mortas, parede lignificada, rigidez — fibras e esclereídes).
- Tecidos de condução: xilema (água e sais minerais — vasos e traqueídes) e floema (seiva elaborada — tubos crivados e células companheiras).
- Tecidos fundamentais (paranquima): preenchimento, fotossíntese, armazenamento. Incluem colênquima e esclerênquima em algumas classificações.

ÓRGÃOS VEGETAIS: raiz (absorção e fixação), caule (sustentação e condução), folha (fotossíntese). Cada órgão tem tecidos especializados.

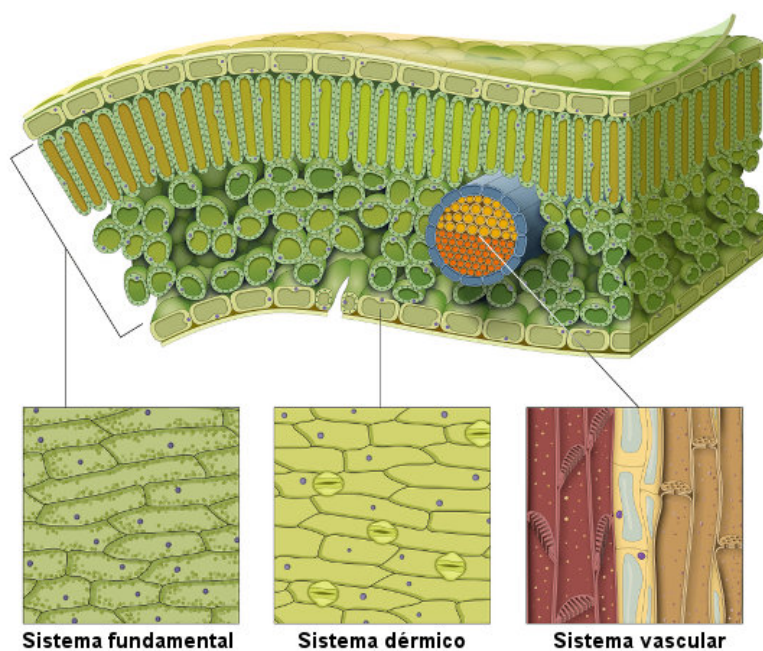
RAIZ: epiderme com pêlos absorventes, córtex, cilindro vascular. A endoderme com bainha de Caspary controla a entrada de água e sais no xilema.

CAULE: revestido por epiderme ou periderme, córtex, fascículos vasculares (xilema e floema), medula. O crescimento secundário forma os anéis de crescimento.

FOLHA: epiderme com cutícula e estômatos, mesofilo (paranquima clorofiliano em paliçada e lacunoso), nervuras (xilema e floema).

Exemplo clínico/prático:

A bainha de Caspary é uma 'vedação' na endoderme da raiz que obriga a água e os sais minerais a passar pelo interior das células endodérmicas, em vez de escoar pelo espaço entre elas. Isso permite o controle seletivo do que entra no xilema. Plantas em solos salinos ou contaminados por metais pesados dependem dessa seleção para sobreviver. Em medicina, o entendimento da absorção radicular explica por que algumas plantas acumulam e hiperacumulam poluentes — e podem ser usadas na fitoextração de solos contaminados.



Sistemas de tecidos vegetais: revestimento, sustentação, condução e fundamental

Imagem: Brasil Escola

Resumo

- Briófitas: não vasculares, gametófito dominante, dependem de água.
- Pteridófitas: vasculares, esporos, esporófito dominante, dependem de água.



- Gimnospermas: sementes nuas, cones, não dependem de água (exceto cicas/ginkgo).
- Angiospermas: flores e frutos, dupla fecundação, monocots (1 cotilédono) e dicots (2).
- Tecidos: meristemáticos (apical, lateral, intercalar) e adultos (revestimento, sustentação, condução, fundamental).
- Xilema = água e sais; floema = seiva elaborada. Bainha de Caspary na endoderme.

Dicas para a Prova

- Briófitas NÃO têm vasos. Pteridófitas têm vasos mas não sementes.
- Gimnospermas têm sementes nuas (sem fruto). Angiospermas têm flores e frutos.
- Dupla fecundação é exclusiva das angiospermas: embrião ($2n$) e endosperma ($3n$).
- Monocots: 1 cotilédono, nervura paralela, raiz fasciculada. Dicots: 2, reticulada, pivotante.
- Xilema sobe água; floema desce açúcar (seiva elaborada).
- Colênquima = flexível (células vivas); esclerênquima = rígido (células mortas, lignina).

Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que gimnospermas têm flores: têm cones (estrobilos), não flores.
- ☐ Confundir pteridófitas com gimnospermas: pteridófitas não têm sementes, têm esporos.
- ☐ Achar que briófitas têm raízes: têm rizoides, sem vasos e sem função de absorção como raiz.
- ☐ Esquecer que a dupla fecundação dá endosperma triploide ($3n$), não diploide.
- ☐ Confundir xilema com floema: xilema sobe água; floema transporta açúcares (seiva elaborada).
- ☐ Achar que dicotiledôneas têm raiz fasciculada: raiz fasciculada é de monocots; dicots têm pivotante.

Referências

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. *Biologia Vegetal*. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

ESAU, K. *Anatomia das Plantas com Sementes*. São Paulo: Blucher, 2006.

APPEZZATO-DA-GLÓRIA, B.; HAYASHI, A. H. *Morfologia de Plantas: Aspectos Notáveis de Morfogenesis*. Viçosa: UFV, 2011.

SADAVA, D. et al. *Vida: A Ciência da Biologia*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.



ALBERTS, B. et al. *Biologia Molecular da Célula*. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. *Plantas Medicinais no Brasil: Nativas e Exóticas*. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2008.